Raccolta dei dati

Obiettivi

- Analizzare come si pianifica e si mette in atto un programma efficace di raccolta dei dati.
- Consentirvi di preparare e condurre un'intervista.
- Mettervi in grado di progettare un semplice questionario.
- Mettervi in grado di programmare e condurre un'osservazione.

Introduzione

I dati sono ovunque. In effetti, capita spesso di sentir dire che stiamo affogando nei dati, perché ne abbiamo moltissimi. Dunque, che cosa sono i dati? Possono essere numeri, parole, misurazioni, descrizioni, commenti, fotografie, schizzi, film, video o quasi qualsiasi cosa sia utile per comprendere un particolare design, i bisogni degli utenti, il comportamento degli utenti. I dati possono essere quantitativi o qualitativi. Per esempio, il tempo necessario per trovare un'informazione su una pagina web e il numero dei clic necessari per arrivare a quell'informazione sono dati quantitativi, quello che l'utente dice a proposito della pagina web è una forma di dato qualitativo. Ma che cosa significa raccogliere questi e altri tipi di dati? Quali tecniche si possono usare e quanto sono utili e affidabili i dati che vengono raccolti?

Questo capitolo presenta alcune tecniche per la raccolta di dati che vengono usate normalmente nelle attività di Interaction Design. In particolare, la raccolta di dati è una parte centrale nella scoperta dei requisiti e nella valutazione. Nell'attività di scoperta dei requisiti, si raccolgono dati per disporre di dati sufficienti, accurati e pertinenti per procedere nella progettazione. Nella fase di valutazione, si acquisiscono invece le reazioni degli utenti e i dati relativi alle loro prestazioni con un sistema o un prototipo. Tutte le tecniche di cui parleremo possono essere applicate anche se si dispone di poca o nessuna competenza di programmazione o tecnica. Recentemente sono diventate disponibili tecniche per lo scraping di grandi volumi di dati da attività online, come i post di Twitter; queste e altre tecniche per gestire grandissime quantità di dati (e le implicazioni del loro uso) sono esaminate nel Capitolo 10.

In questo capitolo introdurremo tre tecniche principali per la raccolta dei dati: le interviste, i questionari e l'osservazione. Nel prossimo capitolo esamineremo come analizzare e interpretare i dati raccolti. Nelle interviste, un intervistatore pone a una o più persone un gruppo di domande, che possono essere fortemente strutturate o non strutturate; le interviste di solito sono sincrone e spesso faccia a faccia, ma non è strettamente necessario che lo siano; sempre più spesso vengono condotte da remoto mediante uno dei molti sistemi di teleconferenza, come Skype o Zoom, oppure via telefono. I questionari sono serie di domande predisposte in modo da consentire una risposta asincrona, cioè senza la presenta del ricercatore. I questionari possono essere somministrati su carta oppure online. L'osservazione può essere diretta o indiretta. L'osservazione diretta comporta trascorrere del tempo con le persone, osservandone le attività nel loro svolgimento. L'osservazione indiretta comporta una registrazione dell'attività dell'utente nel momento in cui si verifica, per poterla studiare in

seguito. Tutte e tre le tecniche possono essere utilizzate per raccogliere sia dati qualitativi, sia dati quantitativi.

Anche se si tratta di un piccolo insieme di tecniche di base, sono tecniche flessibili, che possono essere combinate ed estese in vari modi. È importante, in effetti, se possibile, non concentrarsi su una sola tecnica di raccolta, ma usarle in combinazione per evitare le distorsioni che sono intrinseche a ciascun metodo.

Cinque aspetti fondamentali

Bisogna prestare attenzione a cinque aspetti fondamentali per portare a termine con successo qualsiasi sessione di raccolta di dati: la definizione degli obiettivi, l'identificazione dei partecipanti, la relazione fra chi raccoglie i dati e chi li fornisce, la triangolazione e gli studi pilota.

Definizione degli obiettivi

Il motivo principale per raccogliere dati è acquisire informazioni sugli utenti, il loro comportamento o le loro reazioni alla tecnologia, per esempio per capire come la tecnologia si inserisce nella vita di una famiglia, stabilire quali fra due icone che rappresentano il comando "invia il messaggio" è più facile da usare, scoprire se il redesign pianificato per un contatore portatile è orientato nella direzione giusta. Esistono molti motivi diversi per raccogliere dati e, prima di iniziare, è importante fissare obiettivi specifici. Questi obiettivi incideranno sulla natura delle sessioni di raccolta dei dati, sulle tecniche di raccolta dei dati da utilizzare sull'analisi da condurre (Robson e McCartan, 2016).

Gli obiettivi possono essere espressi in modo più o meno formale, per esempio con qualche formato strutturato o addirittura di tipo matematico, oppure utilizzando una descrizione semplice come quelle

del paragrafo precedente. Quale che sia il formato, però, la descrizione degli obiettivi deve essere chiara e concisa. Nell'Interaction Design, in genere gli obiettivi per la raccolta di dati sono espressi in modo informale.

Identificazione dei partecipanti

Gli obiettivi formulati per la sessione di raccolta di dati indicheranno anche i tipi di persone da cui devono essere ottenuti i dati. Le persone che corrispondono al profilo costituiscono la *popolazione dello studio*. In qualche caso le persone da cui raccogliere i dati possono essere chiaramente identificabili, magari perché si tratta di un piccolo gruppo di utenti ed è facile accedere a ciascuno di essi. È più probabile però che i partecipanti debbano essere scelti, e questa attività prende il nome di *campionamento*. La situazione in cui tutti i membri della popolazione target sono accessibili prende il nome di *campionamento di saturazione*, ma si tratta di una condizione molto rara. Ipotizzando che solo una parte della popolazione sarà coinvolta nella raccolta di dati, esistono due possibilità: il campionamento probabilistico o non probabilistico. Nel primo caso, i metodi di uso più comune sono il campionamento casuale e quello stratificato; nel secondo caso, il campionamento di comodo o i gruppi di volontari.

Il *campionamento casuale* avviene con l'uso di un generatore di numeri casuali oppure con la scelta di una persona ogni *n* in un elenco. Il *campionamento stratificato* si basa sulla possibilità di dividere la popolazione in gruppi (per esempio, le classi in una scuola secondaria), a cui applicare poi il campionamento casuale. Sia il campionamento di comodo che i gruppi di volontari si basano meno sulla scelta dei partecipanti e più sul fatto che i partecipanti siano disposti a collaborare. Si parla di *campionamento di comodo* quando il campione include le persone disponibili anziché quelle specificamente

selezionate. Un'altra forma di campionamento di comodo è quello *a valanga*, in cui i partecipanti correnti trovano altri partecipanti, che poi ne trovano a loro volta altri e così via: un po' come una valanga si accresce progressivamente con l'accumulo di neve, la popolazione dello studio viene individuata progressivamente al procedere dello studio stesso.

La differenza fondamentale fra metodi probabilistici e non probabilistici è che nei primi si possono applicare test statistici e operare generalizzazioni all'intera popolazione, mentre nei secondi queste generalizzazioni non sono molto robuste. Per poter usare la statistica è necessario anche che il numero dei partecipanti sia abbastanza elevato. Vera Toepoel (2016) offre una trattazione più dettagliata del campionamento, in particolare in riferimento ai dati dei sondaggi.

Quanti partecipanti sono necessari?

Una domanda che sorge spontanea è: quanti partecipanti sono necessari per condurre uno studio? In generale, più sono i partecipanti e meglio è, perché le interpretazioni dei risultati dei test statistici possono essere formulate con una maggiore fiducia, cioè le eventuali differenze individuate fra le condizioni è più probabile siano causate da un effetto genuino anziché essere dovute al puro caso.

Più formalmente, esistono molti modi per stabilire quanti partecipanti siano necessari. Quattro di questi sono la saturazione, l'analisi dei costi e della fattibilità, le linee guida e l'analisi di potenza prospettica (Caine, 2016).

Nel caso della saturazione, si raccolgono dati fino a che non emergono nuove informazioni rilevanti, perciò non è possibile sapere in anticipo con quale numero di partecipanti si raggiunga il punto di saturazione.

Scegliere il numero dei partecipanti in base a vincoli di costi e fattibilità è un metodo pratico giustificabile; questo tipo di decisione pragmatica è comune per i progetti industriali, ma è raro invece nella ricerca accademica.

Le linee guida possono derivare da esperti o da "standard locali", per esempio da una norma accettata nel campo.

L'analisi di potenza prospettica è un metodo rigoroso utilizzato in statistica che si basa sui dati quantitativi esistenti relativi a un argomento; nell'Interaction Design spesso questi dati non sono disponibili (per esempio, quando si sviluppa una nuova tecnologia), il che rende inapplicabile questa impostazione.

Kelly Caine (2016) ha analizzato le dimensioni dei campioni (il numero dei partecipanti) per gli studi pubblicati al convegno internazionale Computer-Human Interaction (CHI) del 2014. Ha scoperto che la dimensione dei campioni era influenzata da molti fattori, fra cui il metodo utilizzato e il fatto che i dati venissero raccolti di persona o da remoto. In questo gruppo di studi, le dimensioni del campione variavano da 1 a 916.000 e le dimensioni più comuni erano 12 partecipanti. Uno "standard locale" per l'Interaction Design quindi suggerirebbe 12 come regola empirica.

Relazione con i partecipanti

Un aspetto significativo è la relazione fra chi effettua la raccolta e chi fornisce i dati. Assicurarsi che questa relazione sia chiara e professionale contribuirà a chiarire la natura dello studio. Come si ottenga questo risultato varia, a seconda dei paesi e dei contesti. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per esempio, si chiede ai partecipanti di firmare un modulo di consenso informato, mentre nei paesi scandinavi il modulo non è richiesto. I dettagli variano, ma di solito il modulo chiede ai partecipanti di confermare che sono stati spiegati loro l'obiettivo della raccolta dei dati e il modo in cui i dati verranno utilizzati, e che è loro intenzione continuare. Di solito spiega che i dati saranno riservati e tenuti in luogo sicuro; spiega anche che i partecipanti possono ritirarsi in qualunque momento e che in tal caso i loro dati non saranno inclusi nello studio.

Il modulo di consenso informato mira a proteggere gli interessi sia di chi raccoglie i dati, sia di chi li fornisce. Chi raccoglie i dati vuole essere sicuro di poter usare nella propria analisi i dati che acquisisce, di poterli presentare alle parti interessate e di poterli pubblicare. Chi fornisce i dati vuole essere rassicurato che le informazioni acquisite non verranno utilizzate per altri fini o in qualche contesto che possa avere effetti negativi: per esempio, vuole essere sicuro che le informazioni di contatto personali e altri dettagli personali non siano

resi pubblici. Questo vale in particolare nel caso in cui vengano intervistati persone con disabilità o minori. Nel caso dei minori, l'uso di un modulo di consenso informato rassicura i genitori che ai loro figli non verranno poste domande minacciose, inappropriate o imbarazzanti o che non verrà chiesto loro di esaminare immagini inquietanti o violente. In questi casi, il modulo deve essere firmato dai genitori. La Figura 8.1 mostra un esempio di modulo di consenso informato.

Crowdsourcing Design for Citizen Science Organizations

SHORT VERSION OF CONSENT FORM for participants at the University of Maryland – 18 YEARS AND OLDER

You are invited to participate in a research project being conducted by the researchers listed on the bottom of the page. In order for us to be allowed to use any data you wish to provide, we must have your consent.
In the simplest terms, we hope you will use the mobile phone, tabletop, and project website at the University of Maryland to

- Take pictures
- Share observations about the sights you see on campus
- Share ideas that you have to improve the design of the phone or tabletop application or website
- Comment on pictures, observations, and design ideas of others

The researchers and others using CampusNet will be able to look at your comments and pictures on the tabletop and/or website, and we may ask if you are willing to answer a few more questions (either on paper, by phone, or face-to-face) about your whole experience. You may stop participating at any time.

A long version of this consent form is available for your review and signature, or you may opt to sign this shorter one by *checking off all the boxes that reflect your wishes and signing and dating the form below.*

___I agree that any photos I take using the CampusNet application may be uploaded to the tabletop at the University of Maryland and/or a website now under development.
___I agree to allow any comments, observations, and profile information that I choose to share with others via the online application to be visible to others who use the application at the same time or after me.
___I agree to be videotaped/audiotaped during my participation in this study.
___I agree to complete a short questionnaire during or after my participation in this study.

NAME [Please print]	
SIGNATURE	
DATE	

[Contact information of Senior Researcher responsible for the project]

Figura 8.1 Un esempio di modulo di consenso informato.

Questo tipo di consenso non è richiesto, in generale, quando si raccolgono dati sui requisiti per una società commerciale, dove di solito esiste già un contratto fra chi raccoglie i dati e chi li fornisce. Un caso potrebbe essere quello di un consulente assunto per raccogliere dati dal personale aziendale durante la scoperta dei requisiti per un nuovo sistema interattivo per la compilazione di fogli presenza. I dipendenti dell'azienda saranno gli utenti del sistema e il consulente si aspetta di avere accesso ai dipendenti per raccogliere i dati sull'attività in questione; l'azienda da parte sua si aspetta che i dipendenti cooperino alla raccolta delle informazioni. In questo caso esiste già un contratto che copre l'attività di raccolta dei dati, perciò è poco probabile che sia richiesto un modulo di consenso informato. Come per la maggior parte dei problemi etici, la cosa importante è considerare la situazione e valutare sulla base delle circostanze specifiche. Sempre più spesso i progetti e le organizzazioni che raccolgono dati personali devono dimostrare che saranno protetti da accessi non autorizzati. Per esempio, nel maggio 2018 è entrato il vigore nell'Unione Europea il Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR), che si applica a tutte le organizzazioni nell'ambito dell'UE e offre ai singoli cittadini un controllo molto forte sui dati personali.

NOTA

Per maggiori informazioni sul GDPR e le leggi sulla protezione dei dati in Europa e nel Regno Unito, consultate il sito https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/; in italiano si può vedere https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.

È possibile che sia necessario offrire incentivi per la partecipazione alla raccolta di dati. Per esempio, se per i partecipanti non esiste un vantaggio chiaro, gli incentivi possono indurli a partecipare comunque;

in altre circostanze, è possibile che vedano la partecipazione come un dovere legato al loro lavoro, o (nel caso di studenti) come un requisito per il superamento di un corso. Per esempio, se ai responsabili del supporto alle vendite in un'azienda viene chiesto di completare un questionario relativo a una nuova applicazione su mobile per le vendite, è probabile che siano disponibili, se l'applicazione inciderà sul loro lavoro quotidiano. In questo caso, la motivazione a fornire le informazioni richieste è chiara. Quando si raccolgono invece dati per capire quanto possa essere attraente una nuova app interattiva per bambini in età scolare, sarebbero appropriati incentivi diversi: in questo caso, il vantaggio della partecipazione per gli individui non è altrettanto ovvio.

Triangolazione

Triangolazione è il termine che si usa per indicare lo studio di un fenomeno da almeno due prospettive diverse (Denzin, 2006; Jupp, 2006). Sono stati definiti quattro tipi di triangolazione (Jupp, 2006).

- *Triangolazione dei dati*: i dati sono tratti da fonti diverse in momenti diversi, in luoghi diversi o da persone diverse (magari con l'uso di tecniche di campionamento diverse).
- *Triangolazione dei ricercatori*: nella raccolta e nell'interpretazione dei dati sono coinvolti ricercatori diversi (osservatori, intervistatori e così via).
- *Triangolazione delle teorie*: vengono usati quadri di riferimento teorico differenti nell'esame dei dati o dei risultati.
- *Triangolazione metodologica*: vengono utilizzate tecniche diverse di raccolta dei dati.

L'ultima è la forma più comune di triangolazione: si convalidano i risultati di qualche ricerca evidenziando risultati simili ottenuti da

prospettive diverse. Una validazione attraverso una vera triangolazione, però, è difficile. Metodi di raccolta diversi danno come risultati tipi di dati diversi, che possono essere compatibili, ma anche non esserlo. L'uso di quadri di riferimento teorici diversi può dare risultati complementari, ma una vera triangolazione teorica richiederebbe che le teorie abbiano basi filosofiche simili. L'uso di più di una tecnica di raccolta di dati e di più di un approccio all'analisi dei dati è una buona pratica perché le diverse impostazioni possono portare nuove idee, anche se non si ottiene una vera triangolazione.

A volte la triangolazione è stata usata per compensare i limiti di un altro tipo di raccolta dei dati (Mackay e Fayard, 1997). In questo caso la motivazione è diversa rispetto all'idea originale, che riguardava invece la verifica e l'affidabilità dei dati. Inoltre, sempre più spesso viene usata una forma di triangolazione negli studi in crowdsourcing e in altri tipi di studi che coinvolgono grandi quantità di dati, per verificare che i dati raccolti dallo studio originale siano reali e affidabili: si parla in questo caso di verifica della "verità di base" (*ground truth*)

NOTA

Per un esempio di triangolazione metodologica, potete consultare https://medium.com/design-voices/the-power-of-triangulation-in-design-research-64a0957d47d2.

NOTA

Per maggiori informazioni sulla *ground truth* e sul modo in cui database di "verità di base" sono utilizzati per verificare i dati ottenuti da vetture a guida autonoma, vedete "The HCI Bench Mark Suite: Stereo and Flow Ground Truth with Uncertainties for Urban Autonomous Driving", https://ieeexplore.ieee.org/document/7789500/.

Studi pilota

Uno studio pilota è uno studio iniziale, con un piccolo numero di partecipanti, allo scopo di verificare che il metodo proposto sia percorribile, prima di avviare lo studio vero e proprio. Per esempio, si possono controllare in questo modo apparecchiature e istruzioni, si possono mettere alla prova le domande per un'intervista o di un questionario, per verificare se sono effettivamente chiare, e si può confermare la bontà di una procedura sperimentale. In questo modo si possono individuare in anticipo potenziali problemi, così da potervi ovviare. Distribuire 500 questionari e sentirsi poi dire che due domande creavano molta confusione fa perdere tempo, irrita i partecipanti ed è un errore costoso che uno studio pilota permette di evitare.

Se è difficile trovare partecipanti o l'accesso ai partecipanti è limitato, chiedere a colleghi o pari di partecipare può essere un'alternativa a uno studio pilota. Va notato che chiunque sia coinvolto in uno studio pilota non può poi essere coinvolto anche nello studio principale. Perché? Perché avrà già molte informazioni sullo studio e questo può provocare una distorsione nei risultati.

Dati, informazioni e conclusioni

Esistono differenze importanti fra dati grezzi, informazioni e conclusioni. I dati sono quelli che si raccolgono; poi vengono analizzati e interpretati e se ne traggono conclusioni. Le informazioni si acquisiscono dall'analisi e dall'interpretazione dei dati, le conclusioni rappresentano le azioni da intraprendere sulla base di quelle informazioni. Per esempio, supponiamo che si conduca uno studio per stabilire se un nuovo layout delle schermate per un centro sportivo locale abbia migliorato o meno l'esperienza degli utenti nella prenotazione di una lezione di nuoto. In questo caso, fra i dati raccolti possono esserci i tempi registrati per il completamento della prenotazione, i commenti degli utenti in merito alla nuova grafica, letture biometriche del battito cardiaco degli utenti mentre prenotano una lezione e così via. Questi sono i dati grezzi. Le informazioni sono quelle che emergono quando questi dati grezzi vengono analizzati e si interpretano i risultati. Per esempio, l'analisi dei dati può indicare che gli utenti che frequentavano il centro da più di cinque anni hanno trovato il nuovo layout frustrante e hanno avuto bisogno di più tempo per fare una prenotazione, mentre quanti hanno frequentato la piscina da

meno di due anni hanno trovato utile la nuova impostazione e riescono a effettuare le prenotazioni più rapidamente. Questo indica che il nuovo layout va bene per chi è utente da relativamente poco tempo, mentre per gli utenti di lunga data non funziona molto bene: queste sono informazioni. Una conclusione che si potrebbe trarre da tutto questo è che sia necessario un sistema di guida più efficace per abituare ai cambiamenti quanti frequentano il centro sportivo da più tempo.

Registrazione dei dati

Acquisire i dati è necessario, in modo che i risultati della sessione di raccolta possano essere analizzati e condivisi. Alcune forme di raccolta dei dati, come questionari, diari, registri delle interazioni, scraping e raccolta di prodotti del lavoro, sono auto-documentanti e non è necessaria un'ulteriore registrazione. Per altre tecniche, invece, bisogna scegliere quale metodo di registrazione utilizzare: i più comuni sono appunti scritti, fotografie o registrazioni audio o video. Spesso si usano insieme più metodi: per esempio, un'intervista può essere audioregistrata e, per aiutare l'intervistatore nella successiva analisi, si può scattare una fotografia dell'intervistato per ricordare il contesto della discussione.

Quali metodi vengano utilizzati per la registrazione dei dati dipenderà dall'obiettivo dello studio e dal modo in cui verranno usati i dati, dal contesto, dal tempo e dalle risorse disponibili e dalla eventuale delicatezza della situazione; la scelta inciderà sul livello di dettagli che potrà essere raccolto e su quanto intrusivo sarà l'apparato di raccolta. Nella maggior parte dei contesti, le registrazioni audio, le fotografie e gli appunti saranno sufficienti; in altri è essenziale avere registrazioni in video, per cogliere nei particolari le complessità dell'attività e del suo contesto.

Appunti e fotografie

Prendere appunti (a mano o con una tastiera) è la forma di registrazione dei dati meno tecnica e più flessibile, anche se sembra una forma obsoleta. Gli appunti manoscritti poi possono essere trascritti, totalmente o parzialmente, e, anche se può sembrare un'operazione noiosa, di solito è il primo passo dell'analisi e dà a chi la conduce una buona panoramica della qualità e dei contenuti dei dati raccolti. Esistono strumenti a supporto della raccolta e dell'analisi dei dati, ma gli appunti manoscritti hanno alcuni vantaggi: l'uso di carta e penna può essere meno intrusivo dello scrivere a una tastiera ed è più flessibile poiché consente, per esempio, di disegnare facilmente diagrammi e schizzi della configurazione del lavoro. Inoltre, spesso i ricercatori sostengono che scrivere appunti a mano li aiuta a concentrarsi su quello che è importante e li costringe a iniziare a pensare a quello che i dati dicono loro. Gli svantaggi sono che può essere difficile cogliere i veri punti salienti e può essere stancante scrivere e allo stesso tempo ascoltare o osservare. È facile perdere la concentrazione, possono introdursi distorsioni, poi la calligrafia può essere difficile da decifrare e la velocità di scrittura è inevitabilmente limitata. Lavorare in coppia con un collega può ridurre alcuni di questi problemi e al tempo stesso offrire un'altra prospettiva.

Se è appropriato, fotografie e brevi video (registrati con lo smartphone o altri dispositivi portatili) di oggetti, eventi e dell'ambiente possono essere di complemento agli appunti e agli schizzi disegnati a mano, purché si sia ottenuta l'autorizzazione a raccogliere dati con questi metodi.

Audio e fotografie

La registrazione audio è un'alternativa utile agli appunti manoscritti ed è meno intrusiva del video. Durante l'osservazione, consente agli osservatori di concentrarsi sull'attività invece di tentare di catturare

ogni parola detta. In un'intervista, consente all'intervistatore di prestare più attenzione all'intervistato, senza dover prendere appunti intanto che ascolta. Non sempre è necessario trascrivere tutti i dati raccolti: spesso servono solo delle parti, a seconda degli obiettivi dello studio. Molti studi non richiedono un livello di grande dettaglio e le registrazioni sono utilizzate soprattutto come promemoria e come fonte di aneddoti da citare. È sorprendente quanto le registrazioni audio possano essere evocative di persone e luoghi nella sessione di raccolta dei dati, e questi ricordi forniscono ulteriore contesto per l'analisi. Se la registrazione audio è la principale, o l'unica tecnica di raccolta dei dati, la qualità deve essere buona: la conduzione di interviste da remoto, per esempio con Skype, può essere compromessa da connessioni traballanti e una cattiva acustica. A complemento delle registrazioni audio spesso si scattano fotografie.

Video

Per acquisire brevi video delle attività si può usare uno smartphone: è più facile da usare e richiede meno attenzione del controllo di fotocamere sofisticate. Esistono però occasioni in cui è necessario registrare un video per lunghi periodi di tempo o quando tenere in mano il telefono è scomodo, per esempio quando si deve registrare come i designer collaborano in un workshop o come degli adolescenti interagiscono in un *makerspace*, dove possono lavorare insieme a progetti condividendo idee, apparecchiature e conoscenze. Per questi tipi di occasioni, sono più adeguate apparecchiature video professionali in grado di registrare chiaramente dati sia video sia audio. Vengono utilizzati anche altri modi per registrare le espressioni facciali insieme con i commenti verbali, per esempio GoToMeeting, che può funzionare sia in presenza sia da remoto. L'uso di questi sistemi può generare ulteriori problemi di pianificazione, che vanno

affrontati per ridurre al minimo l'intrusività della registrazione, verificando al contempo che la qualità dei dati sia buona (Denzin e Lincoln, 2011). Quando si deve valutare se utilizzare una videocamera, Heath et al. (2010) suggeriscono di tenere conto degli aspetti seguenti.

- *Decidere se usare una videocamera fissa oppure una mobile*. Questa decisione dipende dall'attività che si vuole registrare e dalla finalità dei dati video, per esempio se saranno usati solo a fini illustrativi oppure per un'analisi dettagliata dei dati. In qualche caso, per esempio con i giochi pervasivi, una videocamera mobile è l'unico modo per catturare l'azione. Per alcuni studi, il video di uno smartphone può essere sufficiente e richiede meno preparazione.
- *Decidere dove puntare la videocamera per catturare quello che serve*. Heath e i suoi colleghi suggeriscono di svolgere lavoro sul campo per un breve periodo di tempo prima di iniziare a videoregistrare, per acquisire familiarità con l'ambiente e identificare le posizioni più adatte per la registrazione. Anche coinvolgere gli stessi partecipanti nel decidere che cosa e dove registrare può contribuire ad acquisire le azioni più pertinenti.
- *Comprendere l'impatto della registrazione sui partecipanti*. Spesso si dà per scontato che la registrazione video incida sui partecipanti e sui loro comportamenti. Vale la pena però di assumere un atteggiamento empirico in proposito ed esaminare i dati stessi per vedere se vi siano indicazioni di cambiamenti nel comportamento, per esempio se i partecipanti tendano a rivolgersi verso la videocamera.

Attività 8.1

Siete un consulente che è stato assunto per contribuire allo sviluppo di un nuovo strumento di progettazione di giardini in realtà aumentata, rivolto sia ai dilettanti sia ai progettisti di professione. L'obiettivo è scoprire come i progettisti di giardini usano

un primo prototipo mentre esaminano i giardini dei loro clienti schizzando idee, prendendo appunti e chiedendo ai clienti che cosa vorrebbero e come contano di utilizzare quegli spazi. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei tre metodi (appunti, registrazione audio con fotografia e video) per la registrazione di dati in questo ambiente?

Commento. Gli appunti a mano non richiedono attrezzature speciali; non sono intrusivi e sono flessibili, ma è difficile scrivere con carta e penna mentre si passeggia in un giardino. Se comincia a piovere, non ci sono apparecchiature che rischino di rovinarsi con l'acqua, ma anche la carta può inumidirsi e gli appunti poi diventeranno difficili da leggere (e anche scrivere non sarà semplice). La progettazione di un giardino è un'attività estetica in cui la vista è una componente importante, perciò sarebbe appropriato scattare fotografie a complemento degli appunti.

Il video cattura più informazioni, per esempio una panoramica continua dell'ambiente, quello che i designer vedono, schizzano, commentano e così via, ma è più intrusivo e sarà ostacolato dal cattivo tempo. Brevi sequenze video registrate con uno smartphone potranno essere sufficienti, perché è poco probabile che il video venga utilizzato poi per un'analisi dettagliata. Una registrazione audio può essere un buon compromesso, ma sincronizzare l'audio con attività come esaminare schizzi e altri documenti creati può poi essere difficile e condurre facilmente a errori.

Interviste

Le interviste possono essere pensate come "conversazioni con uno scopo" (Kahn e Cannell, 1957): quanto possano essere simili a normali conversazioni dipende dal tipo di intervista. Esistono quattro tipi di interviste: aperte o non strutturate, strutturate, semistrutturate e interviste di gruppo (Fontana e Frey, 2005). Il nome dei primi tre tipi indica quanto controllo esercita l'intervistatore sulla conversazione, seguendo o meno un insieme prestabilito di domande; il quarto tipo, che va spesso sotto il nome di *focus group*, coinvolge un piccolo gruppo di persone guidato da un facilitatore, e anche la facilitazione può essere molto informale o seguire un formato strutturato.

Il modo più adatto di impostare un'intervista dipende dallo scopo, dalle domande da affrontare e dall'attività di Interaction Design. Per

esempio, se l'obiettivo è innanzitutto raccogliere impressioni sulle reazioni degli utenti a un nuovo concept, un'intervista informale, aperta, spesso è l'approccio migliore; se però l'obiettivo è ottenere feedback su una particolare funzionalità del design, come la configurazione grafica di un nuovo browser web, spesso è meglio un'intervista strutturata o un questionario, perché in questo caso gli obiettivi e le domande sono molto più specifici.

Interviste non strutturate

Le interviste aperte o non strutturate sono quelle in cui l'intervistatore esercita meno controllo; sono esplorative, più simili a conversazioni su un determinato tema; spesso scendono molto in profondità. Le domande poste dall'intervistatore sono aperte, nel senso che non ci sono aspettative particolari sul formato o il contenuto delle risposte. Per esempio, la prima domanda che viene posta a tutti i partecipanti potrebbe essere: "Quali sono i pro e i contro dell'avere un dispositivo indossabile?". Qui, l'intervistato è libero di rispondere in modo conciso o esteso, come vuole, e sia l'intervistatore che l'intervistato possono orientare l'intervista. Per esempio, spesso l'intervistatore dirà: "Può dirmi qualcosa di più a proposito di…". Questa forma di sollecitazione viene spesso definita *probing* (letteralmente, "sondare").

Nonostante queste interviste non siano strutturate, l'intervistatore deve avere un programma dei temi principali da affrontare, in modo da assicurarsi che tutti vengano presi in considerazione. Non bisogna confondere l'essere aperti a nuove idee con l'affrontare un'intervista senza un programma: una delle abilità necessarie per condurre bene un'intervista non strutturata è quella di saper trovare il giusto equilibrio fra ottenere risposte a domande pertinenti ed essere preparati a seguire linee di indagine impreviste.

Un vantaggio delle interviste non strutturate è che generano molti dati che spesso sono interrelati e complessi e possono consentire una comprensione profonda dell'argomento. Gli intervistati, inoltre, possono citare aspetti che l'intervistatore non aveva preso in considerazione. Vengono generati molti dati non strutturati e le interviste non saranno omogenee, perché prenderanno una forma diversa a seconda dell'intervistato. L'analisi di queste interviste può richiedere molto tempo, ma può anche fornire molte idee. Si possono identificare i temi rilevanti nelle varie interviste mediante tecniche come la grounded theory e altri approcci analitici (che vedremo nel Capitolo 9).

Interviste strutturate

Nelle interviste strutturate, vengono poste domande prestabilite, simili a quelle di un questionario (vedi oltre), le stesse per ogni partecipante, cosicché lo studio è standardizzato. Le domande devono essere brevi e formulate in modo chiaro e sono in genere domande chiuse, cioè comportano che la risposta sia tratta da un insieme prestabilito di alternative (di cui può far parte anche un'opzione "altro", che però non dovrebbe essere scelta spesso). Le domande chiuse funzionano bene se il ventaglio delle risposte possibili è noto o se i partecipanti non hanno molto tempo. Le interviste strutturate sono utili solo se gli obiettivi sono compresi molto chiaramente e si possono identificare domande specifiche. Esempi di domande per un'intervista strutturata sono i seguenti.

- "Quale di questi siti web visita più spesso: Amazon.com, Google.com o msn.com?"
- "Quanto spesso visita questo sito web: ogni giorno, una volta alla settimana, una volta al mese o meno spesso di una volta al mese?"

- “Acquista mai qualcosa online? Sì o no? Se sì, quanto spesso acquista online: ogni giorno, una volta alla settimana, una volta al mese, meno spesso di una volta al mese?”

Le domande in un’intervista strutturata sono formulate nello stesso modo per tutti i partecipanti e vengono poste sempre nello stesso ordine.

Interviste semi-strutturate

Le interviste semi-strutturate uniscono alcune caratteristiche di quelle strutturate e di quelle non strutturate e usano sia domande chiuse che domande aperte. L’intervistatore ha un copione di base che segue, in modo da affrontare gli stessi argomenti con tutti gli intervistati. Inizia con domande predefinite, poi sonda l’intervistato perché dica di più, finché non emergono più nuove informazioni pertinenti. Ecco un esempio.

Quali siti di musica visita più spesso?
Risposta: Cita diversi siti, ma sottolinea che preferisce hottestmusic.com.
Perché?
Risposta: Dice che gli piace il layout del sito.
Mi dica qualcosa di più sul layout del sito.
Risposta: Silenzio, seguito da una risposta che descrive il layout del sito.
C’è altro che le piace in questo sito?
Risposta: Descrive le animazioni.
Grazie. Ci sono altri motivi per cui visita il sito così spesso, che non ha già citato?

È importante non formulare una domanda in modo da far capire che ci si aspetta una determinata risposta. Per esempio, “Sembra che le piaccia questo uso del colore…” presuppone che le cose stiano così e potrebbe spingere l’intervistato a rispondere che è vero, per compiacere l’intervistatore. I bambini sono particolarmente inclini a comportarsi in questo modo (vedi il box qui sotto). Il linguaggio del corpo dell’intervistatore, per esempio, se sorride, si acciglia, ha un

moto di disapprovazione o simili, può avere una forte influenza sul fatto che l'intervistato sia d'accordo con una certa domanda e l'intervistato deve avere il tempo di rispondere e non sentirsi spinto a fare in fretta.

Le domande sonda sono utili per ottenere maggiori informazioni, in particolare se formulate in modo neutro come "Vuole dirmi qualche altra cosa?" e qualche suggerimento che rinfreschi la memoria dell'intervistato se non gli vengono in mente termini o nomi può aiutare a far procedere l'intervista. Le interviste semi-strutturate devono essere ampiamente replicabili, perciò domande sonda e suggerimenti devono far procedere l'intervista senza introdurre distorsioni.

Lavorare con tipi diversi di utenti

Concentrarsi sui bisogni degli utenti e includere gli utenti nel processo di design sono temi centrali per questo libro, ma gli utenti possono essere molto diversi a seconda dell'età, del livello d'istruzione, del tipo di vita, delle esperienze culturali e delle abilità fisiche e cognitive. Per esempio, i bambini pensano e reagiscono alle situazioni in maniera diversa adulti; perciò, se nelle sessioni di raccolta di dati devono essere inclusi dei bambini, bisogna utilizzare metodi opportuni per farli sentire a loro agio, in modo che comunichino con l'intervistatore. Per i bambini molto piccoli, che ancora non sanno leggere o incominciano appena a imparare a leggere, bisogna usare immagini e conversazioni anziché istruzioni scritte o questionari. I ricercatori che lavorano con i bambini hanno sviluppato gruppi di "smiley" come quelli nella Figura 8.2, perché i bambini possano selezionare quello che rappresenta meglio i loro sentimenti (vedi Read et al., 2002).

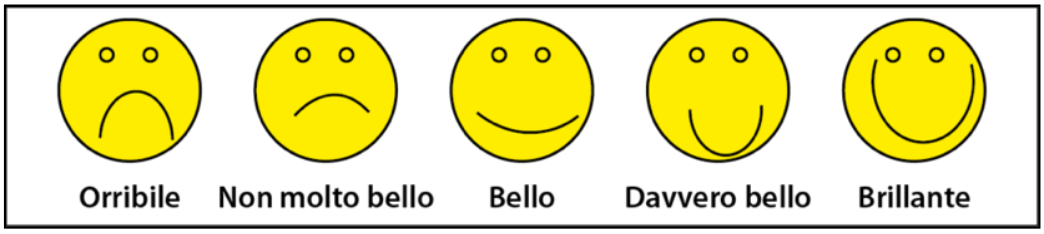


Figura 8.2 Uno "smiley-metro" per bambini che stanno imparando a leggere. (Fonte: Read et al., 2002.)

Analogamente, sono necessari metodi diversi quando si lavora con utenti di culture diverse (Winschiers-Theophilus et al., 2012). Nel loro lavoro con le comunità locali in Namibia, Heike Winschiers-Theophilus e Nicola Bidwell (2013) hanno dovuto trovare modi per comunicare con i partecipanti, fra cui varie tecniche visuali e di altro tipo per comunicare idee e raccogliere dati sulla comprensione collettiva e i sentimenti intrinseci alle culture locali delle persone con cui lavoravano.

Laurianne Sitbon e Shanjana Farhin (2017) riferiscono di uno studio in cui i ricercatori hanno interagito con persone con disabilità intellettive, in cui hanno coinvolto i caregiver che conoscevano bene ciascun partecipante e potevano rendere opportunamente più concrete le domande dei ricercatori, in modo da renderle comprensibili ai partecipanti. Per esempio, l'intervistatore dava per scontato che un partecipante comprendesse l'idea di una app per cellulare che fornisse informazioni sugli orari degli autobus. La caregiver ha reso più concrete le sue domande mettendo in relazione il concetto di app con persone e circostanze familiari al partecipante e presentando un esempio personale (per esempio, "Così non devi telefonare alla mamma per dirle 'Mamma, mi sono perso'").

Un gruppo di utenti di tecnologia molto diverso è quello studiato nel campo della Animal-Computer Interaction (Mancini et al., 2017). Raccogliere dati con animali pone sfide ulteriori e molto diverse. Per esempio, nel loro studio sull'attenzione prestata dai cani agli schermi televisivi, Ilyena Hirskyj-Douglas et al. (2017) hanno utilizzato una combinazione di osservazioni e apparecchiature di tracking per cogliere quando un cane gira la testa. Per interpretare i dati, o per verificare che l'interpretazione sia accurata, è necessario comunque avere conoscenze di comportamento animale.

Gli esempi nel box precedente dimostrano che chi sviluppa tecnologia deve adattare le proprie tecniche di raccolta dei dati ai partecipanti con cui deve lavorare. Come si suol dire, "non esiste una taglia unica che vada bene per tutti".

Focus group

Spesso le interviste vengono condotte da un intervistatore con un intervistato, ma succede spesso anche che vengano intervistati gruppi di persone. Una forma di intervista di gruppo usata a volte nelle attività di Interaction Design è il focus group. Normalmente vengono coinvolte da tre a dieci persone e la discussione è condotta da un

facilitatore esperto. I partecipanti vengono selezionati in modo da costituire un campione rappresentativo della popolazione target. Per esempio, se si tratta di valutare un sito web per l'università, un gruppo di amministrativi, uno di docenti e uno di studenti possono costituire tre focus group distinti, perché usano il sito per scopi diversi. Nelle attività legate ai requisiti, si può tenere un focus group per identificare conflitti nelle aspettative o nella terminologia di stakeholder diversi.



Figure 8.3 Fonte: Mike Baldwin/Cartoon Stock.

Il vantaggio di un focus group è che consente di sollevare argomenti diversi o particolarmente delicati che altrimenti potrebbero sfuggire, per esempio nell'attività legata ai requisiti per comprendere punti di vista diversi all'interno di un processo collaborativo o per acquisire storie di utenti diversi (Unger e Chandler, 2012). Il metodo si presta meglio per indagare temi condivisi anziché esperienze individuali. I focus group consentono alle persone di esporre le proprie prospettive. Viene sviluppato un programma prestabilito che guidi la discussione, ma si lascia abbastanza flessibilità perché il facilitatore possa seguire argomenti imprevisti che vengano alla luce. Il facilitatore guida e stimola la discussione, incoraggia le persone più riservate a partecipare e impedisce a quelle più loquaci di monopolizzare la discussione. La discussione di solito viene registrata per essere poi sottoposta ad analisi e i partecipanti possono essere invitati a sviluppare ulteriormente i loro commenti in un secondo momento.

NOTA

I focus group possono essere utili, ma solo se vengono impiegati per il giusto tipo di attività. Per una analisi delle situazioni in cui i focus group non funzionano, potete consultare gli URL seguenti: https://www.nomensa.com/blog/2016/are-focus-groups-useful-research-technique-ux e http://gerrymcgovern.com/why-focus-groups-dont-work/.

Il formato dei focus group può essere adattato a contesti culturali locali. Per esempio, uno studio sulla popolazione Mbeere del Kenya si proponeva di capire come venisse usata l'acqua, quali potessero essere i programmi per futuri sistemi di irrigazione e quale potesse essere il ruolo della tecnologia nella gestione delle acque (Warrick et al., 2016). Il ricercatore ha incontrato gli anziani della comunità e il focus group ha avuto la forma di un tradizionale *talking circle* (un cerchio di conversazione) kenyota, in cui gli anziani siedono in cerchio e ciascuno a turno presenta la propria opinione. Il ricercatore, che proveniva dalla stessa comunità, sapeva che era un gesto di scortesia

interrompere o suggerire che la conversazione dovesse procedere più spedita, perché tradizionalmente ciascuno parla per tutto il tempo che vuole.

Pianificazione e conduzione di un'intervista

La pianificazione di un'intervista comporta lo sviluppo di una serie di domande o di temi da coprire, la raccolta dell'eventuale documentazione da consegnare all'intervistato (per esempio, il modulo di consenso informato o la descrizione del progetto), la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di registrazione, la strutturazione dell'intervista e l'organizzazione di un momento e di una sede opportuni per l'incontro.

Sviluppo delle domande per l'intervista

Le domande possono essere aperte o chiuse. Quelle aperte sono più adatte quando l'obiettivo della sessione è esplorativo; quelle chiuse sono più adatte se si conoscono già in anticipo le risposte possibili. Un'intervista non strutturata di solito è costituita principalmente da domande aperte; un'intervista strutturata da domande chiuse. Un'intervista semi-strutturata può utilizzare una combinazione dei due tipi di domande.

Dilemma: quello che dicono e quello che fanno

Quello che gli utenti dicono di fare non è sempre quello che fanno realmente. A volte le persone danno la risposta che pensano le metta nella luce migliore, possono essersi dimenticate di quello che è successo, oppure possono cercare di compiacere l'intervistatore rispondendo nel modo che pensano lo soddisfi di più. Questo può essere un problema, quando intervistatore e intervistato non si conoscono, in particolare se l'intervista viene condotta da remoto con Skype, Cisco Webex o qualche altro sistema digitale di conferenza.

Per esempio, Yvonne Rogers et al. (2010) hanno condotto uno studio per stabilire se un insieme di luci lampeggianti incorporate nel pavimento di un edificio di uffici poteva invitare le persone a prendere le scale invece dell'ascensore. Nelle interviste, i partecipanti hanno detto ai ricercatori che non avevano modificato il proprio comportamento, ma i dati raccolti mostravano che in realtà il loro comportamento era cambiato significativamente. Gli intervistatori, dunque, possono credere a tutte le risposte che ricevono? Chi risponde dice il vero o semplicemente dà la risposta che pensa che l'intervistatore voglia sentire?
Non è possibile evitare questo comportamento, ma un intervistatore deve esserne consapevole e ridurre queste distorsioni scegliendo con cura le domande, intervistando un numero elevato di partecipanti oppure utilizzando una combinazione di più tecniche di raccolta dei dati.

Le linee guida seguenti sono utili per formulare le domande di un'intervista (Robson e McCartan, 2016).

- Domande lunghe o composte possono essere difficili da ricordare o possono creare confusione, perciò è opportuno dividerle in domande distinte. Per esempio, invece di chiedere "Le piace questa app per smartphone rispetto a quelle che ha usato in precedenza?" si può suddividere la domanda in tre: "Le piace questa app per smartphone?", "In passato ha usato altre app per smartphone?" e, se la risposta a questa domanda è positiva, "Le sono piaciute?". In questo modo per l'intervistato è più facile rispondere e per l'intervistatore è più facile registrare le risposte.
- Gli intervistati possono non comprendere il gergo tecnico o un linguaggio complesso e potrebbero vergognarsi di ammetterlo, perciò spiegate sempre le cose in modo semplice e diretto.
- Cercate di formulare le domande in modo neutro, sia quando preparate la traccia dell'intervista, sia nella conversazione durante l'intervista stessa. Per esempio, se si chiede "Perché le piace questo tipo di interazione?", si dà per scontato che alla persona quel tipo di interazione piaccia ed è facile che l'intervistato sia indotto a non esprimere quello che pensa veramente.

Attività 8.2

Sono disponibili vari dispositivi per leggere ebook, guardare film e sfogliare fotografie (Figura 8.4). Il design varia a seconda di marca e modello, ma tutti mirano a fornire una User Experience comoda e piacevole. Un numero crescente di persone inoltre legge libri e guarda film su smartphone e può acquistare telefoni con schermi più grandi proprio a questo scopo.



Figure 8.4 (a) Sony eReader, (b) Amazon Kindle, (c) Apple iPad, (d) Apple iPhone. (Fonti: (a) Sony Europe Limited, (b) Martyn Landi / PA Archive / PA Images, (c) Mark Lennihan / AP Images, (d) Helen Sharp.)

Gli sviluppatori di un nuovo dispositivo per leggere libri online vogliono scoprire quanto risulterà attraente a persone giovani, fra i 16 e i 18 anni, perciò hanno deciso di condurre alcune interviste.

1. Qual è l'obiettivo di questa sessione di raccolta dati?
2. Proponete dei modi per registrare i dati delle interviste.
3. Proponete un insieme di domande da usare in un'intervista non strutturata per cercare di capire quanto i giovani nel gruppo d'età 16-18 anni trovino attraente leggere libri online.
4. Sulla base dei risultati delle interviste non strutturate, gli sviluppatori del nuovo dispositivo hanno scoperto che un fattore importante perché venga accettato è la facilità di maneggiarlo. Scrivete un insieme di domande per un'intervista semi-strutturata, per valutare questo aspetto sulla base di un prototipo iniziale e conducete un'intervista pilota con due vostri compagni. Chiedete loro di commentare le vostre domande e perfezionatele sulla base dei loro commenti.

Commento

1. L'obiettivo è capire che cosa renda attraenti, per persone di 16-18 anni, dispositivi per leggere libri online.
2. La registrazione audio sarà meno ingombrante e distrarrà meno del prendere appunti, e tutti i punti importanti verranno catturati. La registrazione video non è necessaria in questa intervista iniziale, perché non si deve catturare alcuna interazione dettagliata. Tuttavia sarebbe utile scattare fotografie degli eventuali dispositivi a cui facciano riferimento gli intervistati.
3. Possibili domande sono: perché legge libri online? Legge mai libri cartacei? Se sì, che cosa le fa scegliere la lettura online al posto di un formato a stampa? Trova comodo leggere un libro online? La lettura online incide in modo diverso dalla lettura di un libro a stampa sulla possibilità di essere coinvolti nella storia che si sta leggendo?
4. Le domande per un'intervista semi-strutturata possono essere sia aperte che chiuse. Alcune domande chiuse che potreste porre sono le seguenti.
   – Ha mai usato in precedenza qualche tipo di dispositivo per leggere libri online?
   – Leggerebbe un libro online con questo dispositivo?
   – Secondo lei, questo dispositivo è facile da maneggiare?

   Alcune domande aperte, con domande sonda a seguire, possono essere le seguenti.

   – Che cosa le piace di più in questo dispositivo? Perché?
   – Che cosa le piace di meno in questo dispositivo? Perché?

– Mi dia un esempio di situazioni in cui il dispositivo è risultato scomodo o difficile da usare.

Quando si raccolgono risposte a domande chiuse, è utile elencare le risposte possibili con caselle da spuntare. Quello che segue è un modo per convertire alcune delle domande dell'Attività 8.2.

1. Ha mai usato in precedenza qualche tipo di dispositivo per leggere libri online? (Esplorazione delle conoscenze pregresse.)

   Caselle da spuntare per l'intervistato: ☐ *Sì* ☐ *No* ☐ *Non ricordo/non so*

2. Leggerebbe un libro con un dispositivo progettato per la lettura online? (Esplorazione della reazione iniziale; poi esplorazione della risposta.)

   Caselle da spuntare per l'intervistato: ☐ *Sì* ☐ *No* ☐ *Non so*

3. Perché? *Se la risposta è "Sì" o "No," l'intervistatore chiede: "Quali delle affermazioni seguenti rappresenta meglio le sue impressioni?" Per indicare "Sì", l'intervistatore barra una delle caselle.*

   ☐ *Non mi piace portare in giro libri pesanti.*
   ☐ *Questo è divertente/forte.*
   ☐ *Un amico mi ha detto che sono ottimi.*
   ☐ *È la strada del futuro.*
   ☐ *Un altro motivo (l'intervistatore lo annota).*

   Per indicare "No", l'intervistatore barra una delle caselle seguenti.

- ☐ *Non mi piace usare dispositivi del genere se posso evitarlo.*
- ☐ *Non riesco a leggere bene sullo schermo.*
- ☐ *Preferisco la sensazione della carta.*
- ☐ *Un altro motivo (l'intervistatore lo annota).*

4. Secondo lei, il dispositivo per la lettura online è facile da maneggiare o scomodo? *L'intervistatore barra una di queste caselle.*

- ☐ *Facile da maneggiare*
- ☐ *Scomodo*
- ☐ *Nessuno dei due*

Conduzione dell'intervista

Prima di iniziare, assicuratevi che gli obiettivi dell'intervista siano stati spiegati all'intervistato e che questi acconsenta a procedere. Sapere qualcosa dell'intervistato e del suo ambiente prima dell'intervista renderà più facile metterlo a suo agio, in particolare se l'intervista si svolge in un contesto che non gli è familiare.

Nel corso dell'intervista, è meglio ascoltare, più che parlare, rispondere con simpatia ma senza influenzare, e dare l'impressione di apprezzare l'intervista. Quella che segue è una sequenza tipica per un'intervista (Robson e McCartan, 2016).

1. Un'introduzione, in cui l'intervistatore si presenta e spiega perché conduce l'intervista, rassicura l'intervistato in merito a eventuali preoccupazioni di ordine etico e chiede (se è il caso) se all'intervistato dà fastidio essere registrato. Questa introduzione deve essere esattamente la stessa per ogni intervistato.

2. Una prima parte “di riscaldamento”, in cui vengono poste domande facili, che non possono incutere timore. Possono essere domande relative a informazioni demografiche, per esempio “In che zona del paese vive?”.
3. Una parte principale, in cui le domande vengono presentate in una sequenza logica, con quelle più approfondite alla fine. In una intervista semi-strutturata, l’ordine delle domande può variare da partecipante a partecipante, a seconda dell’andamento della conversazione, da quante domande sonda vengono poste e da quello che sembra più naturale.
4. Una parte di “raffreddamento”, costituita da poche domande facili (per dissipare ogni tensione che possa essersi creata).
5. Una parte finale, in cui l’intervistatore ringrazia l’intervistato, spegne il registratore o ripone il blocco degli appunti, segnalando che l’intervista è conclusa.

Altre forme di intervista

Condurre interviste e focus group in presenza può essere complicato, ma la diffusione di Skype, Cisco WebEx, Zoom e altri sistemi digitali di conferenza, email e interazioni mediate dal telefono (in voce o chat), a volte con software di condivisione dello schermo, rendono le interviste da remoto una buona alternativa. Si svolgono in modo simile a quelle faccia a faccia, ma connessioni scadenti e una cattiva acustica possono provocare problemi diversi e i partecipanti possono essere tentati di fare anche altro, invece di concentrarsi sulla sessione in corso. Tra i vantaggi dei focus group e delle interviste da remoto, in particolare quando si svolgono su canali solo audio, rientrano i seguenti.

- I partecipanti sono nel proprio ambiente e sono più rilassati.

- I partecipanti non devono spostarsi.
- I partecipanti non devono preoccuparsi degli abiti che indossano.
- Per le interviste che riguardano argomenti delicati, gli intervistati possono rimanere anonimi.

I partecipanti, inoltre, possono abbandonare la conversazione in qualsiasi momento vogliano, semplicemente troncando la connessione, il che aumenta il senso di sicurezza. Dal punto di vista dell'intervistatore, è possibile raggiungere facilmente un gruppo più ampio di partecipanti, ma uno svantaggio potenziale è che il facilitatore non ha una buona visuale del linguaggio del corpo dell'intervistato.

NOTA
Per maggiori informazioni e qualche riflessione interessante sui test di usabilità da remoto, si può vedere http://www.uxbooth.com/articles/hidden-benefits-remote-research/.

Le interviste retrospettive, cioè le interviste che riflettono su un'attività o una sessione di raccolta dati avvenute nel passato recente, possono consentire di verificare se l'intervistatore ha compreso correttamente quello che è successo. Questa è una pratica comune negli studi basati sull'osservazione, dove a volte è denominata *member checking*.

Arricchire l'esperienza dell'intervista

Le interviste faccia a faccia spesso si svolgono in una sede neutra, lontano dal normale ambiente dell'intervistato. Questo crea un contesto artificiale, che può rendere più difficile agli intervistati dare risposte complete alle domande. Per contrastare questo effetto, le interviste possono essere arricchite utilizzando strumenti di appoggio, come prototipi di Persona o oggetti legati al lavoro che l'intervistato o l'intervistatore portano con sé, oppure descrizioni di attività comuni

(esempi possono essere scenari e prototipi, di cui parleremo nei Capitoli 11 e 12). Questi strumenti di appoggio possono essere utilizzati per fornire contesto agli intervistati e per aiutare a fondare i dati in un contesto reale. La Figura 8.5 illustra l'uso delle Persona in un contesto di focus group.



Figura 8.5 Arricchimento di un focus group con Persona presentate sulla parete, in modo che tutti i partecipanti le possano vedere.

Un altro esempio: Clara Mancini et al. (2009) hanno usato una combinazione di questionari e di interviste contestuali successive, nello studiare la privacy su mobile. Agli smartphone dei partecipanti è stato inviato elettronicamente un semplice questionario a scelta multipla e i partecipanti hanno risposto alle domande utilizzando quei dispositivi. In seguito sono state condotte interviste sugli eventi registrati, basate sulle risposte date al questionario al momento dell'evento.

Questionari

I questionari sono una tecnica consolidata per raccogliere dati demografici e le opinioni degli utenti. Sono simili alle interviste, in quanto hanno domande chiuse o aperte, ma, una volta che un questionario è stato predisposto, può essere distribuito a un gran numero di partecipanti senza richiedere ulteriori risorse per la raccolta di dati. Quindi si possono raccogliere più dati di quanti sarebbe possibile in uno studio basato su interviste. Inoltre, i partecipanti che si trovano in sedi remote o quelli che non possono prendere parte a un'intervista in un momento particolare, possono essere coinvolti più facilmente. Spesso ai potenziali partecipanti viene spedito elettronicamente un messaggio che li rinvia a un questionario online.

Sono necessari fatica e competenze per assicurarsi che le domande siano formulate chiaramente e che i dati raccolti possano essere analizzati in modo efficiente. I questionari ben progettati sono adatti per ottenere risposte a domande specifiche da un gruppo ampio di persone. Possono essere usati da soli o insieme con altri metodi per chiarire o approfondire la comprensione. Per esempio, informazioni ottenute mediante interviste con un piccolo gruppo di partecipanti possono essere corroborate inviando un questionario a un gruppo più ampio per confermare le conclusioni.

Le domande del questionario e le domande di un'intervista strutturata sono simili, perciò quale tecnica si deve usare e quando? Essenzialmente, la differenza sta nella motivazione del partecipante a rispondere alle domande. Se la sua motivazione è abbastanza forte da completare un questionario senza che altri siano presenti, un questionario sarà appropriato. Invece, se bisogna esercitare un po' di persuasione sul partecipante perché risponda alle domande, può essere meglio il formato dell'intervista strutturata. Per esempio, le interviste strutturate sono più facili e più rapide da condurre se le persone non si

fermano a completare un questionario, magari in una stazione ferroviaria o mentre si avviano verso la riunione successiva.

Può essere più difficile sviluppare buone domande per un questionario, anziché per un'intervista strutturata, perché l'intervistatore non sarà presente per spiegarle o per chiarire le eventuali ambiguità. Per questo, è importante che le domande siano specifiche; quando è possibile, ponete domande chiuse e offrite una serie di risposte, compresa un'opzione "nessuna opinione" o "nessuna di queste". Infine, state attenti a usare domande negative, perché possono creare confusione e possono condurre a informazioni false. Alcuni progettisti di questionari, però, usano deliberatamente una combinazione di domande negative e positive, perché questo li aiuta a verificare le intenzioni degli utenti.

Struttura di un questionario

Molti questionari iniziano chiedendo informazioni demografiche di base (genere, età, luogo di nascita) e dettagli sulle esperienze pertinenti (il numero di ore trascorse ogni giorno a effettuare ricerche in Internet, il livello di conoscenza del campo dello studio e così via). Queste informazioni sono utili per collocare nel contesto le risposte. Per esempio, se due risposte sono in conflitto, le diverse prospettive potrebbero essere dovute al livello di esperienza: un gruppo di persone che usano per la prima volta un sito di social networking è probabile esprima opinioni diverse rispetto a un altro gruppo con cinque anni di esperienza nell'uso di questi siti. Devono essere raccolte, però, solo informazioni di contesto che siano pertinenti per l'obiettivo dello studio. Per esempio, è improbabile che l'altezza di una persona offra un contesto pertinente per le risposte sull'uso di Internet, ma potrebbe essere pertinente per uno studio che riguarda i dispositivi indossabili.

Dopo queste domande di carattere demografico, solitamente vengono poste domande che contribuiscono all'obiettivo di raccolta dei dati. Se il questionario è lungo, le domande possono essere suddivise per temi, in modo da rendere più facile e più logica la compilazione.

Quello che segue è un elenco di consigli generali per la progettazione di un questionario.

- Pensate all'ordine delle domande. L'impatto di una domanda può essere influenzato dalla posizione in cui si trova fra le altre domande.
- Valutate se siano necessarie versioni diverse del questionario per popolazioni diverse.
- Fornite istruzioni chiare su come compilare il questionario, per esempio se si possano saltare delle domande, per rispondervi in seguito. Mirate a una formulazione attenta e a una buona presentazione tipografica.
- Tenete presente la lunghezza del questionario ed evitate di inserire domande che non sono pertinenti per gli obiettivi dello studio.
- Se il questionario è molto lungo, valutate la possibilità di consentire ai partecipanti di abbandonarlo in fasi diverse. Di solito è meglio avere le risposte ad alcune sezioni solamente, piuttosto che non avere alcuna risposta perché il partecipante ha rinunciato.
- Pensate all'impaginazione del questionario e al ritmo: per esempio, trovate un equilibrio fra l'uso degli spazi bianchi, o di singole pagine web, e la necessità di mantenere il questionario il più compatto possibile.

Formato di domanda e risposta

Si possono scegliere, per domande e risposte, formati diversi. Per esempio, nel caso di una domanda chiusa, può essere appropriato indicare una sola risposta, oppure indicarne diverse. A volte è meglio chiedere agli utenti di dare una risposta che si collochi all'interno di un certo intervallo. La scelta del formato più adatto per domanda e risposta rende più facile ai partecipanti rispondere chiaramente. Vediamo di seguito alcuni formati di uso comune.

Caselle di spunta e intervalli

L'intervallo delle risposte a domande di carattere demografico è prevedibile. Per la nazionalità, per esempio, esiste un numero finito di alternative, e chiedere ai partecipanti di scegliere una risposta da un elenco predefinito ha senso per raccogliere questa informazione. Un sistema simile può essere adottato per l'età, se l'informazione serve. Poiché ci sono persone che non amano dire la loro età esatta, molti questionari chiedono di specificarla come intervallo. Un errore che si commette spesso è presentare intervalli che si sovrappongono. Per esempio, specificare due intervalli come 15-20 e 20-25 provocherà confusione: chi ha vent'anni quale casella deve barrare? Se gli intervalli sono definiti come 15-19 e 20-24 il problema si evita.

Una domanda frequente a proposito degli intervalli è se debbano essere uguali in tutti i casi. La risposta è no: dipende da quello che si vuole sapere. Per esempio, le persone che potrebbero usare un sito web per le assicurazioni sulla vita è probabile che siano persone occupate, di età fra i 21 e i 65 anni. La domanda, perciò, potrebbe prevedere solo tre intervalli: meno di 21, 21-65 e oltre 65. Invece, per vedere come le idee politiche varino fra le generazioni, possono essere necessari gruppi di coorti di 10 anni per le persone sopra i 21 anni, nel qual caso

sarebbero appropriati gli intervalli: meno di 21, 21-30, 31-40 e così via.

Scale di valutazione

Esistono vari tipi di scale di valutazione, ciascuna delle quali ha il proprio scopo (vedi Oppenheim, 2000). Due scale di uso comune sono le Likert e quelle del differenziale semantico. Il loro scopo è sollecitare risposte a una domanda che possano essere messe a confronto. Vanno bene per invitare le persone a dare un giudizio, per esempio su quanto facile, quanto usabile e simili.

Le scale Likert si basano sulla scelta di un insieme di affermazioni che rappresentano un ventaglio di possibili opinioni, mentre le scale del differenziale semantico si basano sulla scelta di coppie di parole che rappresentino il ventaglio delle opinioni possibili. Le scale Likert si usano più spesso, perché identificare affermazioni che i partecipanti possano comprendere in modo coerente è più facile che identificare coppie semantiche che i partecipanti interpretino nel modo previsto.

Scale Likert

Le scale Likert sono usate per misurare opinioni, atteggiamenti e convinzioni e di conseguenza sono ampiamente impiegate per valutare la soddisfazione degli utenti nei confronti dei prodotti. Per esempio, le opinioni degli utenti sull'uso dei colori in un sito web potrebbero essere valutate con una scala Likert che usi una serie di numeri, come nella domanda 1 qui sotto, o una serie di parole, come nella domanda 2.

1. L'uso del colore è eccellente (1 rappresenta "sono molto d'accordo" e 5 rappresenta "sono molto in disaccordo"):

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

2. L’uso del colore è eccellente:

Molto d’accordo	D’accordo	OK	In disaccordo	Molto in disaccordo
☐	☐	☐	☐	☐

In entrambi i casi, ai partecipanti si deve chiedere di scegliere la casella, il numero o la frase opportuna. I passi per progettare una scala Likert sono i seguenti.

1. *Raccogliete una serie di brevi affermazioni sul tema da indagare.* Esempi sono: “Questo pannello di controllo è chiaro” e “La procedura per la verifica del credito è troppo complessa”. Una seduta di brainstorming con colleghi è un buon modo per identificare aspetti fondamentali da indagare.
2. *Decidere la scala*. Qui ci sono tre aspetti da considerare. Quanti punti servono sulla scala? Deve essere una scala discreta o continua? Come può essere rappresentata la scala? (Vedete il box seguente.)
3. *Selezionate le voci per il questionario finale, e riformulate le frasi quanto serve per renderle chiare*.

Nel primo esempio qui sopra, la scala è ordinata con 1 come scelta più alta a sinistra e 5 come scelta più bassa a destra. La logica è che la prima posizione è quella del vincente in una gara, la quinta sarebbe la peggiore (l’ultimo classificato). Non esiste un modo giusto o sbagliato in assoluto di ordinare i numeri; altri ricercatori preferiscono disporre le scale in senso contrario, con 1 come livello minimo a sinistra e 5

come massimo a destra, sostenendo che intuitivamente il numero più alto suggerisca la scelta migliore e il numero più basso la peggiore. Un altro motivo per andare dal più basso al più alto è che, quando vengono presentati i risultati, per i lettori è più intuitivo che i numeri elevati rappresentino le scelte migliori. La cosa importante comunque è essere coerenti.

Scale del differenziale semantico

Le scale del differenziale semantico esplorano una serie di atteggiamenti bipolari relativamente a un particolare elemento, ciascuno rappresentato da una coppia di aggettivi. Al partecipante viene chiesto di scegliere un punto fra i due estremi per indicare quanto è d'accordo o meno con i due poli, come si vede nella Figura 8.6. Il punteggio per l'indagine si calcola sommando i punteggi per ciascuna coppia bipolare. Poi i punteggi vengono calcolati per gruppi di partecipanti. Notate che in questo esempio i poli sono mescolati, cosicché sia a destra che a sinistra si trovano caratteristiche positive e negative. Nell'esempio, le posizioni sulla scala sono sette.

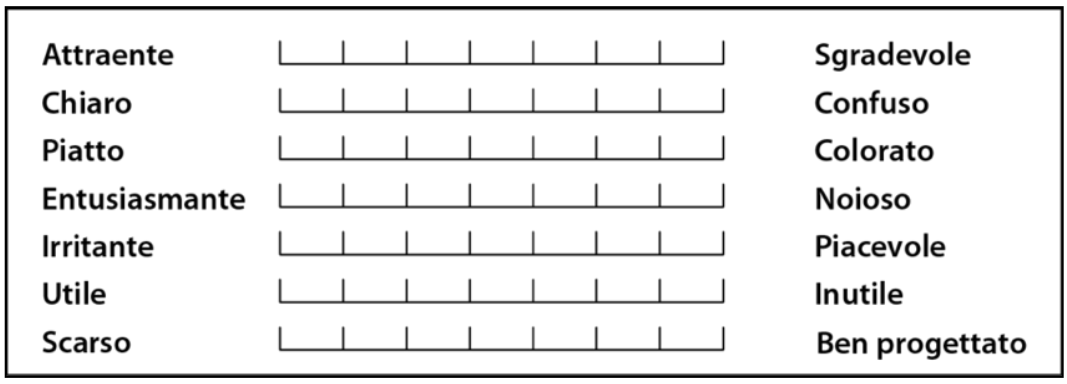
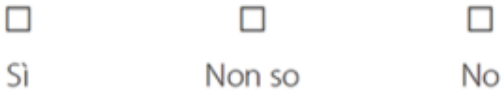


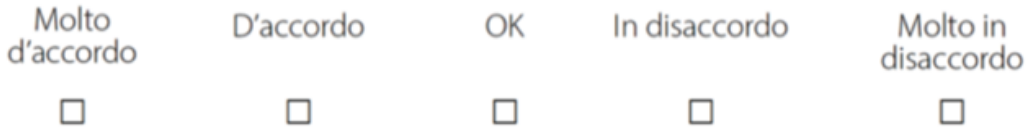
Figura 8.6 Un esempio di scala del differenziale semantico.

Quali scale usare: tre, cinque, sette punti o più?
Fra gli aspetti da affrontare quando si progettano scale Likert e di differenziale semantico rientrano anche il numero di punti necessari sulla scala, il modo in cui

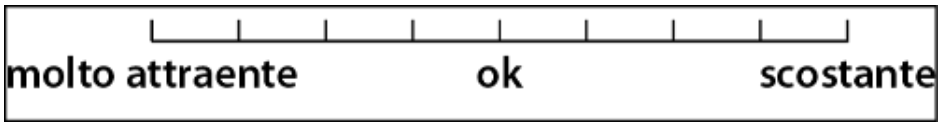
devono essere presentati e in quale forma.
Molti questionari usano scale a sette o cinque punti, ed esistono anche scale a tre soli punti; alcune addirittura ne usano nove. Vi sono buoni argomenti a favore di ciascuna posizione. I sostenitori delle scale lunghe sostengono che aiutano a discriminare meglio. Valutare caratteristiche su un'interfaccia per la maggior parte delle persone è più difficile che, poniamo, scegliere fra gusti diversi di gelato e, quando il compito è difficile, vi sono prove che le persone tendano a "limitare le puntate": anziché scegliere gli estremi delle scale, se non esiste giusto o sbagliato, tendono a scegliere valori più vicini al centro. L'argomentazione contraria è che non ci si può aspettare che le persone distinguano accuratamente fra i punti di una scala molto lunga, perciò qualsiasi scala che abbia più di cinque punti è difficile da usare, senza alcun motivo.
Un altro aspetto da considerare è se dare alla scala un numero pari o dispari di punti. Un numero dispari presenta un punto centrale chiaro, mentre un numero pari costringe i partecipanti a prendere una decisione e sbilanciarsi.
Le linee guida che proponiamo noi sono le seguenti.
Quanti punti sulla scala?
Usate un piccolo numero di punti, tre per esempio, quando le possibilità sono molto limitate, come nelle risposte del tipo Sì/No.



Usate un intervallo medio, cinque punti per esempio, quando i partecipanti devono dare giudizi che coinvolgono affermazioni del tipo mi piace/non mi piace oppure sono d'accordo/non sono d'accordo.



Usate un maggior numero di punti, per esempio sette o nove, quando chiedete ai partecipanti di formulare giudizi più fini, come quando si chiede qualcosa a proposito di una dimensione dell'esperienza, per esempio il "grado di fascino" di un personaggio in un videogioco.



Discreta o continua?
Usate caselle da barrare per le scelte discrete e le scale per valutazioni più fini.
In che ordine?
Decidete in che senso ordinare la scala, e siate coerenti.

Attività 8.3
Individuate quattro aspetti mal progettati nel frammento di questionario riportato nella Figura 8.7.

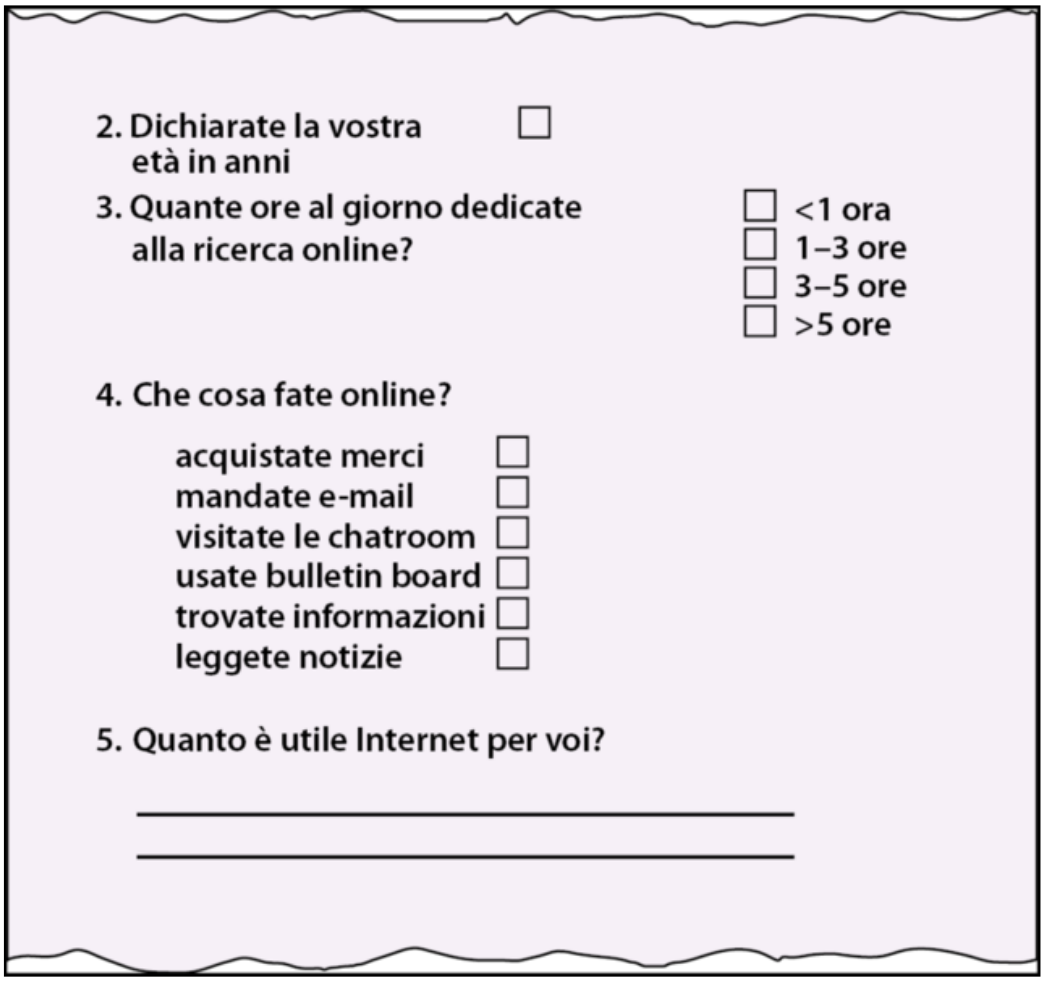


Figura 8.7 Un questionario con caratteristiche mal progettate.

Commento. Alcune delle caratteristiche che potrebbero essere migliorate sono le seguenti.

- La domanda 2 chiede un'età precisa. Molti preferiscono non dare questa informazione e preferiscono invece collocarsi entro un intervallo.

- Nella domanda 3, il numero di ore trascorse a effettuare ricerche è indicato con intervalli che si sovrappongono (1-3, 3-5). Come dovrebbe rispondere una persona che dedica 3 ore al giorno alle ricerche online?
- Per la domanda 4, il questionario non dice quante caselle si possono barrare.
- Lo spazio lasciato per la risposta alla domanda aperta 5 è troppo ridotto, il che irriterà qualcuno, che si rifiuterà di dare la propria opinione.

Molti strumenti per sondaggi online impediscono agli utenti di commettere alcuni di questi errori di design. È importante comunque essere consapevoli di queste insidie, perché spesso si usa ancora la carta.

Somministrazione di questionari

Due problemi importanti, quando si usano i questionari, sono raggiungere un campione rappresentativo di partecipanti e assicurarsi un tasso di risposta ragionevole. Nelle indagini su grande scala, i potenziali partecipanti devono essere scelti con una tecnica di campionamento. Gli interaction designer però di solito usano un piccolo numero di partecipanti, spesso meno di 20 utenti, e con questi campioni di piccole dimensioni si ottengono spesso tassi di completamento dell'ordine del cento per cento, ma, nel caso di popolazioni più grandi o più distanti, fare in modo che i questionari vengano restituiti compilati è un problema ben noto. Un ritorno del 40 per cento in generale è accettabile per molte indagini, ma spesso la percentuale è molto minore. A seconda del pubblico a cui vi rivolgete, potete pensare all'offerta di incentivi.

I questionari sono spesso online, ma in alcune situazioni quelli cartacei possono essere più convenienti, per esempio se i partecipanti non hanno accesso a Internet o se l'uso della rete è costoso.

Ogni tanto un breve questionario può essere inviato nel corpo di un'email, ma più spesso i vantaggi della compilazione automatica dei dati e una analisi parziale o totale rendono attraenti i questionari online, che sono interattivi e possono comprendere caselle di spunta,

caselle di selezione, menu a discesa e a comparsa, schermate di aiuto, grafica o video (Figura 8.8). Possono anche effettuare immediatamente la validazione dei dati; per esempio, se il dato da inserire è un numero compreso fra 1 e 20, non accettano valori diversi; saltano automaticamente domande che non sono pertinenti per alcuni partecipanti, per esempio le domande rivolte solo agli adolescenti. Altri vantaggi dei questionari online sono la maggiore velocità della risposta e il travaso automatico delle risposte in un database per l'analisi (Toepoel, 2016).

Il problema principale dei questionari online è la difficoltà di ottenere un campione casuale: si basano di solito su campionamenti di convenienza e perciò i loro risultati non si possono generalizzare. In alcuni paesi le domande online, spesso presentate via smartphone, vengono usate anche abbinate alla televisione, per sollecitare le opinioni degli spettatori su programmi e su eventi politici.

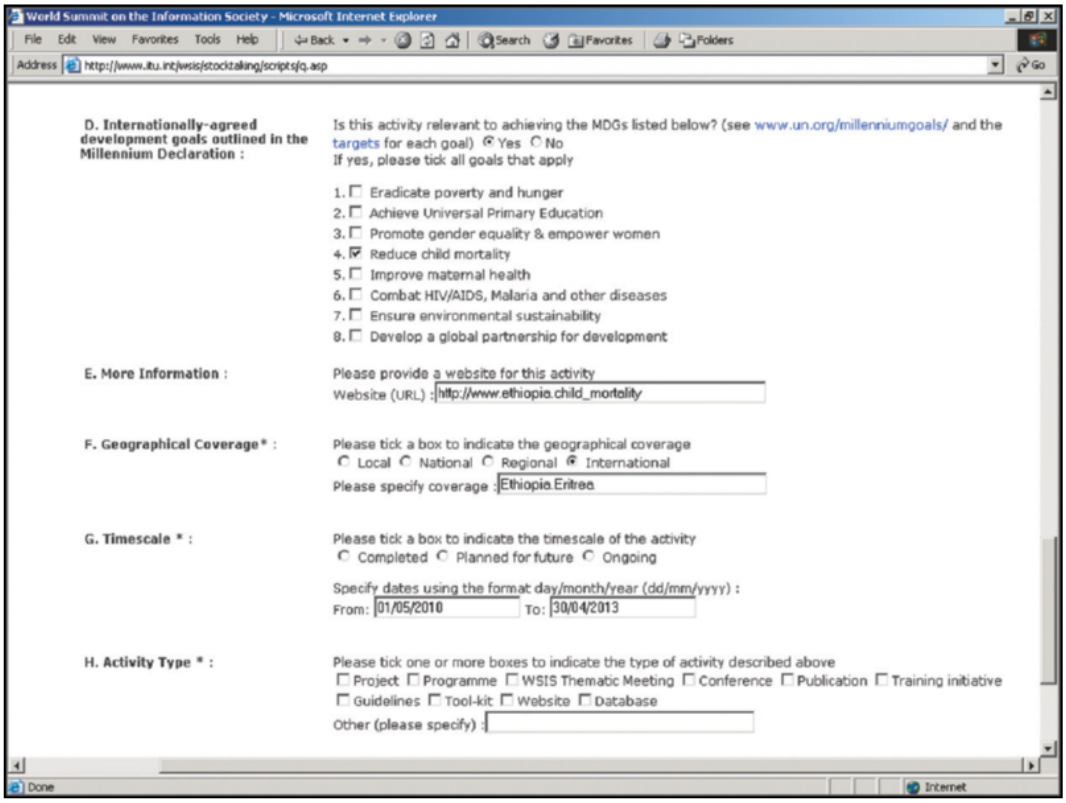


Figura 8.8 Un frammento di un questionario basato sul Web che presenta caselle di spunta, caselle di controllo e menu a discesa.

I passi per la preparazione di un questionario online sono i seguenti (Toepoel, 2016, Capitolo 10).

1. *Pianificate la tempistica dell'indagine.* Se c'è una scadenza, procedete a ritroso dalla scadenza e programmate quello che deve essere fatto, su base settimanale.
2. *Progettate il questionario offline*. Un documento di puro testo è utile, perché poi può essere copiato più facilmente nello strumento per le indagini online.
3. *Programmate l'indagine online*. Quanto tempo richiederà dipende dalla complessità del design, per esempio da quanti percorsi di

navigazione contiene o se ha un gran numero di funzionalità interattive.

4. *Effettuate un test, sia per essere sicuri che lo strumento si comporti come previsto, sia per verificare le domande stesse*. Questo comprende anche ottenere feedback da esperti di contenuti, esperti di indagini statistiche e potenziali partecipanti. Quest'ultimo gruppo costituisce la base di uno studio pilota.
5. *Reclutate i partecipanti*. Come abbiamo già detto, i partecipanti possono avere motivi diversi per prendere parte all'indagine, ma, specialmente quando devono incoraggiati, fate in modo che gli inviti siano stuzzicanti, semplici, amichevoli, pieni di rispetto, motivanti, interessanti, informativi e brevi.

Online si trovano molti modelli di questionari con molte opzioni diverse, fra cui tipi di domande differenti (per esempio, aperte o a scelta multipla), scale di valutazione diverse (Likert, di differenziale semantico) e tipi diversi di risposte (per esempio, pulsanti di controllo, caselle di spunta, menu a discesa).

L'Attività seguente vi chiede di utilizzare uno di questi modelli. Oltre a consentire di somministrare un questionario online a un gran numero di persone, questi modelli consentono anche una segmentazione del questionario. Per esempio, i questionari sulla soddisfazione dei clienti delle compagnie aeree spesso hanno sezioni diverse per il check-in, la gestione dei bagagli, la sala d'aspetto dell'aeroporto, i film proiettati in volo, il servizio di ristorazione in volo e così via. Se non avete usate una sala d'aspetto o non avevate bagaglio da caricare, potete saltare quelle sezioni. In questo modo si evita che chi risponde si irriti per dover scorrere domande che per lui non sono pertinenti. È una tecnica utile anche per i questionari molto lunghi, perché fa sì che, se una persona non completa il questionario,

per mancanza di tempo o perché si stanca di rispondere, i dati che ha fornito siano comunque disponibili per l'analisi.

Attività 8.4

Andate su siti come questionpro.com, surveymonkey.com, o altri simili e progettate il vostro questionario utilizzando l'insieme di strumenti messi a disposizione per il periodo di prova gratuito.

Create un questionario online per le domande che avete sviluppato per l'Attività 8.2. Per ciascuna domanda, preparate due design diversi; per esempio, usate pulsanti di controllo e menu a discesa per una domanda, una scala del differenziale semantico a 10 punti e una scala a 5 punti per un'altra domanda.

Pensate che i due design influiranno in modo diverso sul comportamento dei partecipanti, ed eventualmente quali saranno le differenze? Chiedete a varie persone di rispondere a una o all'altra domanda e vedete se le risposte sono diverse a seconda del design.

Commento. I partecipanti possono avere usato i tipi di risposta in modi diversi. Per esempio, è possibile che scelgano le opzioni estreme da un menu a discesa più spesso che da una lista di opzioni in cui la scelta avviene mediante pulsanti di controllo. Potreste anche scoprire che invece non ci sono differenze e che le opinioni delle persone non sono influenzate dallo stile utilizzato. Alcune differenze, ovviamente, possono essere dovute alle differenze fra le singole risposte e non essere determinate invece da caratteristiche del design del questionario. Per separare questi effetti, dovreste chiedere a un gran numero di partecipanti (per esempio, fra 50 e 100) di rispondere alle domande per ciascun design.

Le persone rispondono ai questionari online in modo diverso da quelli su carta? E se sì, perché?

Molte ricerche hanno esaminato come le persone rispondano a questionari e sondaggi quando usano un computer e quando invece usano carta e penna. Da alcuni studi emerge che le persone sono più esplicite e coerenti nelle loro risposte quando usano un computer e parlano di abitudini e comportamenti, come quelli relativi all'alimentazione, al bere, alla quantità di attività fisica (Luce et al., 2003); è stato scoperto anche che gli studenti valutano meno favorevolmente i loro istruttori quando la valutazione avviene online (Chang, 2004).

In uno studio danese, a cui sono state invitate 3600 persone, i ricercatori hanno concluso che, anche se il tasso di risposta per gli inviti inviati via Web era inferiore, questi avevano un miglior rapporto costo-efficacia (per un fattore 10) e avevano un numero di valori mancanti solo leggermente inferiore rispetto ai questionari inviati in cartaceo (Ebert et al., 2018). Analogamente, uno studio condotto da Diaz de Rada e Dominguez-Alvarez (2014), in cui veniva analizzata la qualità delle informazioni

raccolte in un sondaggio somministrato a cittadini dell'Andalusia in Spagna, ha identificato vari vantaggi dell'uso dei questionari online rispetto a quelli su carta, fra cui un numero minore di domande senza risposta, risposte più dettagliate alle domande aperte e risposte più lunghe alle domande in generale. Nelle cinque domande aperte, le risposte online erano lunghe in media 63 caratteri più di quelle su carta. Nei casi in cui dovevano rispondere con una selezione da un menu a discesa, il tasso di risposta era migliore, rispetto a quando la scelta era presentata su carta con spazi vuoti.

Un fattore che può influire sul modo in cui le persone rispondono alle domande è il modo in cui le informazioni sono strutturate, per esempio l'uso di intestazioni, l'ordine e la collocazione delle domande. I questionari online offrono più possibilità per la presentazione delle informazioni, come l'uso di menu a discesa, di pulsanti di controllo e di opzioni di salto, che possono influire su come le persone leggono un questionario e si muovono al suo interno. Ma questi aspetti influiscono anche sulle risposte? Smyth et al. (2005) hanno scoperto che i formati di scelta obbligata danno come risultato la selezione di più opzioni. Un altro esempio è fornito da Funcke et al. (2011), che hanno scoperto che i cursori continui consentono ai ricercatori di raccogliere dati più accurati, perché supportano scale continue anziché discrete; inoltre favoriscono tassi di risposta più elevati. Quello che si può concludere dai risultati di queste ricerche è che i dettagli del design di un questionario possono incidere sul modo in cui i partecipanti reagiscono.

Osservazione

L'osservazione è utile in qualsiasi fase dello sviluppo di un prodotto. Nelle fasi iniziali del design, l'osservazione aiuta i designer a comprendere contesti, attività e obiettivi degli utenti; le osservazioni condotte più avanti, per esempio nella fase di valutazione, possono essere usate per indagare in che misura un prototipo supporti quelle attività e quegli obiettivi.

Gli utenti possono essere osservati direttamente dal ricercatore mentre svolgono le loro attività, oppure indirettamente attraverso registrazioni delle attività, che vengono studiate in un secondo tempo (Bernard, 2017). L'osservazione, inoltre, può svolgersi sul campo o in un ambiente controllato: nel primo caso, gli individui vengono osservati mentre svolgono le loro attività quotidiane nel contesto

naturale; nel secondo, vengono osservati mentre svolgono attività specifiche in un ambiente controllato, per esempio un laboratorio di usabilità.

Attività 8.5

Per cogliere meglio i pregi diversi dell'osservazione sul campo e di quella in un ambiente controllato, riflettete sugli scenari seguenti e rispondete alle domande al termine della loro presentazione.

Scenario 1. Un consulente per l'usabilità fa parte di un gruppo di turisti a cui è stato dato un dispositivo di navigazione indossabile che può essere portato con un cinturino al polso, per testarlo durante una visita a Stoccolma. Dopo avere esplorato la città durante la giornata, usano il dispositivo per trovare i ristoranti nell'arco di 2 chilometri dalla loro posizione corrente. Ne vengono elencati diversi, trovano il numero di telefono di alcuni e telefonano per avere informazioni sui menu, ne scelgono uno, prenotano e si dirigono verso il ristorante. Il consulente per l'usabilità trova qualche difficoltà nell'usare il dispositivo, in particolare mentre è in movimento. La discussione con il gruppo conferma l'impressione del valutatore che ci siano problemi di interfaccia, ma che nel complesso il dispositivo è utile e il gruppo è soddisfatto di aver trovato un tavolo in un buon ristorante nelle vicinanze.

Scenario 2. Un consulente per l'usabilità osserva come i partecipanti svolgano un'attività preprogrammata con il dispositivo di navigazione indossabile, all'interno di un laboratorio di usabilità. Per i partecipanti la consegna è trovare il numero di telefono di un ristorante che si chiama Matisse. La ricerca richiede loro vari minuti e sembra che abbiano dei problemi. La registrazione video e il registro delle interazioni fanno pensare che l'interfaccia sia macchinosa e l'interazione audio è di scarsa qualità. Queste impressioni sono confermate dalle risposte dei partecipanti a un questionario sulla loro soddisfazione.

1. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi due tipi di osservazione?
2. Quando può essere più utile ciascun tipo di osservazione?

Commento

1. I vantaggi dello studio sul campo sono che l'osservatore ha visto come il dispositivo possa essere usato in una situazione reale per risolvere un problema reale; ha sperimentato la soddisfazione espressa per la concezione generale e la frustrazione, invece, per l'interfaccia. Osservando come il gruppo ha usato il dispositivo mentre era in movimento, ha ottenuto una comprensione di quello che ai partecipanti piaceva e di quello che invece mancava. Lo svantaggio è che l'osservatore era interno al gruppo, perciò quanto poteva essere obiettivo? I dati sono qualitativi e l'aneddotica può essere molto persuasiva, ma quanto è realmente utile? Forse l'osservatore si

stava divertendo così tanto che il suo giudizio ne è stato offuscato, non ha sentito i commenti negativi e non ha notato alcune delle frustrazioni dei partecipanti. Si potrebbe condurre un altro studio per scoprire di più, ma non è possibile replicare le condizioni esatte di questo studio. I vantaggi dello studio in laboratorio sono che è più facile replicarlo, facendo svolgere agli utenti la medesima attività; che si possono identificare problemi specifici di usabilità; che le prestazioni degli utenti possono essere confrontate; e che si possono calcolare medie per misure come il tempo richiesto per svolgere un compito specifico e il numero di errori. Dato che è esterno, l'osservatore può anche essere più obiettivo. Lo svantaggio è l'artificialità dello studio, che non dice nulla su come il dispositivo potrebbe essere usato in un ambiente reale.

2. Ciascun tipo di studio ha i propri pregi; quale sia meglio, dipende dagli obiettivi. Lo studio in laboratorio è utile per esaminare dettagli dello stile di interazione, per essere sicuri che i problemi di usabilità con l'interfaccia e il design dei pulsanti vengano effettivamente diagnosticati e corretti. Lo studio sul campo rivela quanto il dispositivo di navigazione possa essere utilizzato in un contesto reale e come si integri con il comportamento degli utenti (o lo modifichi). Senza questo studio, è possibile che gli sviluppatori non avrebbero scoperto l'entusiasmo per il dispositivo, perché la gratificazione per un'attività svolta in laboratorio non è attraente quanto un buon pasto. In effetti, secondo Kjeldskov e Skov (2014), non esiste una risposta definitiva su quale tipo di studio sia preferibile per i dispositivi mobili. Gli autori di quello studio suggeriscono che la domanda vera sia quando e come intraprendere studi longitudinali sul campo.

Osservazione diretta sul campo

Alle persone può risultare difficile spiegare quello che fanno o descrivere accuratamente come portano a buon fine un'attività. È improbabile che un interaction designer riesca a scoprire tutta la verità mediante interviste o questionari. L'osservazione sul campo può aiutare a completare i dettagli di come gli utenti si comportano e come usano la tecnologia, e permette di cogliere sfumature che non si riescono ad apprezzare con altre forme di indagine. La conoscenza del contesto offre informazioni importanti per capire perché le attività si svolgano proprio in quel determinato modo. L'osservazione sul campo

però può essere complicata e svolgerla bene può essere più difficile di quel che appaia di primo acchito. Inoltre, può produrre una quantità molto elevata di dati, alcuni dei quali possono essere noiosi da analizzare e non molto pertinenti.

Ogni raccolta di dati deve avere un obiettivo ben definito, ma è particolarmente importante che una sessione di osservazione sia ben focalizzata, perché le cose che succedono sono davvero molte. D'altra parte, è importante anche essere preparati a cambiare i propri piani se le circostanze mutano. Per esempio, si può avere programmato di passare una giornata a osservare una persona che svolge una certa attività, ma emerge una riunione imprevista, che è pertinente per l'obiettivo dell'osservazione, perciò ha senso parteciparvi. Nell'osservazione, va sempre rispettato un equilibrio attento fra farsi guidare dagli obiettivi ed essere aperti alla possibilità di modificare, riplasmare o rifocalizzare lo studio, in funzione di quello che si apprende in merito alla situazione. Essere capaci di mantenere questo equilibrio è una abilità che si sviluppa con l'esperienza.

Strutturazione di quadri di riferimento per l'osservazione sul campo

Nel corso di un'osservazione, gli eventi possono essere complessi e mutare rapidamente. Gli osservatori hanno molte cose a cui pensare, perciò molti esperti hanno un quadro di riferimento che permette di strutturare e focalizzare l'osservazione. Questo quadro può essere anche molto semplice. Per esempio, questo è un quadro di riferimento da usare negli studi di valutazione, che si concentra su tre semplici aspetti, facili da ricordare.

- *La persona*: chi usa la tecnologia in ogni dato istante?
- *Il luogo*: dove viene utilizzata?
- *La cosa*: che cosa fanno le persone con la tecnologia?

Anche un quadro di riferimento semplice come questo, basato su chi, dove e che cosa, può essere sorprendentemente efficace nell'aiutare gli osservatori a tenere sempre ben presenti i loro obiettivi e le loro domande. Gli osservatori esperti possono preferire un sistema più dettagliato, come quello seguente (Robson e McCarten, 2016, p. 328), che li spinge a prestare maggiore attenzione al contesto dell'attività.

- *Spazio*: qual è lo spazio fisico, come è configurato?
- *Attori*: quali sono i nomi e i dettagli pertinenti delle persone coinvolte?
- *Attività*: che cosa fanno gli attori, e perché?
- *Oggetti*: quali oggetti fisici sono presenti, per esempio oggetti di arredamento?
- *Atti*: quali sono le singole azioni specifiche?
- *Eventi*: quello che si osserva fa parte di un evento speciale?
- *Tempo*: qual è la successione degli eventi?
- *Obiettivi*: che cosa cercano di realizzare gli attori?
- *Stati d'animo*: qual è l'umore del gruppo e dei singoli?

Questo sistema di riferimento è stato pensato per qualsiasi tipo di osservazione, perciò, quando viene usato nel contesto dell'Interaction Design, deve essere leggermente modificato. Per esempio, se l'attenzione deve essere concentrata su come viene utilizzata una certa tecnologia, può essere modificato ponendosi la domanda seguente.

- *Oggetti*: quali oggetti fisici, oltre alla tecnologia che si sta studiando, sono presenti e qual è il loro eventuale impatto sull'uso della tecnologia?

Entrambi questi quadri di riferimento sono relativamente generali e possono essere utilizzati in molti tipi diversi di studi, oppure come

base per sviluppare un nuovo quadro di riferimento per uno studio specifico.

Attività 8.6

1. Trovate un piccolo gruppo di persone che usino qualche tipo di tecnologia, per esempio smartphone, elettrodomestici o sistemi di videogioco, e provate a rispondere alla domanda: “Che cosa fanno queste persone?”. Osservatele per tre o cinque minuti e mettete per iscritto quello che osservate. Quando finite, annotate quello che avete provato svolgendo questo compito e le reazioni nel gruppo delle persone osservate.
2. Se doveste osservare di nuovo questo gruppo, che cosa fareste in modo diverso?
3. Osservate quel gruppo di nuovo, per circa 10 minuti, utilizzando il sistema di riferimento dettagliato presentato sopra.

Commento

1. Quali problemi ha messo in luce questo esercizio? È stato difficile osservare tutto e ricordare quello che era successo? Come si sono sentite le persone osservate? Sapevano che le stavate osservando? Magari qualcuna di loro si è irritata e se ne è andata. Se non avete detto loro che le stavate osservando, avreste dovuto farlo?
2. L’obiettivo iniziale dell’osservazione, cioè scoprire quello che fanno le persone, era vago ed è probabile che sia stata un’esperienza frustrante non avere idea di che cosa fosse significativo e che cosa potesse essere ignorato. Le domande utilizzate come guida dell’osservazione devono essere più focalizzate. Per esempio, potreste chiedervi: che cosa fanno le persone con la tecnologia? Tutti i membri di questo gruppo la usano? Sembrano compiaciute, frustrate, serie, felici? La tecnologia sembra centrale per la realizzazione dei loro obiettivi?

Con ogni probabilità, vi sarete sentiti più fiduciosi la seconda volta, in parte semplicemente perché era la seconda volta, e in parte perché il quadro di riferimento vi ha dato il modo di strutturare quello che dovevate osservare.

Grado di partecipazione

A seconda del tipo di studio, il grado di partecipazione nell’ambiente dello studio varia, lungo uno spettro che va dall’interno a un estremo fino all’esterno all’estremo opposto. Dove ricada lungo

questo spettro un particolare studio dipende dagli obiettivi e dai problemi, pratici ed etici, che lo vincolano e gli danno forma.

Un osservatore che adotti un approccio proprio all'estremo "esterno" dello spettro è un *osservatore passivo* e non avrà alcuna parte nell'ambiente dello studio. È difficile essere osservatori davvero passivi sul campo, semplicemente perché non è possibile evitare di interagire con le attività. L'osservazione passiva è più appropriata negli studi di laboratorio.

Un osservatore che adotti un approccio all'altro estremo dello spettro, come "interno", è un *osservatore partecipante*. Questo significa che cerca, a livelli diversi a seconda del tipo di studio di diventare un membro del gruppo che studia. Può essere un ruolo difficile, dato che essere osservatori richiede anche un certo livello di distacco, mentre per essere partecipanti bisogna assumere un ruolo diverso. Per un osservatore partecipante è importante mantenere i due ruoli ben separati, in modo che gli appunti dell'osservazione siano oggettivi, pur mantenendo la partecipazione. Può darsi che non si possa seguire a pieno l'impostazione dell'osservatore partecipante anche per altri motivi. Per esempio, l'osservatore può non avere competenze sufficienti per l'attività da svolgere, il gruppo o l'organizzazione possono non essere preparati ad accettare che un estraneo prenda parte alle loro attività, o i tempi a disposizione possono non offrire occasioni sufficienti per acquisire sufficiente familiarità con quell'attività e parteciparvi pienamente. Analogamente, se si osserva l'attività in un luogo privato, come un'abitazione, la partecipazione piena sarà difficile anche se, come hanno suggerito alcuni ricercatori (per esempio, Bell et al., 2005), si è passato del tempo per conoscere la famiglia, prima di iniziare lo studio. Chandrika Cycil et al. (2013) hanno risolto questo problema nel loro studio sulle conversazioni in auto fra genitori e figli viaggiando inizialmente con le

famiglie per una settimana e poi chiedendo ai membri della famiglia di videoregistrare episodi di attività pertinenti. In questo modo hanno ottenuto una comprensione del contesto e delle dinamiche familiari e poi hanno raccolto dati più dettagliati per studiare a fondo le loro attività.

Pianificazione e conduzione di osservazioni sul campo

I quadri di riferimento introdotti nella sezione precedente sono utili per la focalizzazione e anche per organizzare l'attività di osservazione e raccolta di dati. La scelta di un quadro di riferimento è importante, ma ci sono altre decisioni da prendere, fra cui il livello di partecipazione da adottare, come registrare i dati, come farsi accettare nel gruppo sotto studio, come gestire aspetti delicati come differenze culturali o l'accesso a spazi privati e come garantire che lo studio usi prospettive diverse (persone, attività, mansioni e così via).

Un modo per soddisfare a quest'ultimo requisito è lavorare in team, il che può avere parecchi benefici.

- Ciascuna persona può concentrarsi su persone diverse o su parti diverse del contesto, coprendo così un terreno più ampio.
- Osservazione e riflessione si possono intrecciare più facilmente, se gli osservatori sono più di uno.
- È probabile che si generino dati più affidabili, perché le osservazioni possono essere messe a confronto.
- I risultati rispecchieranno prospettive diverse.

Una volta che si è nel bel mezzo di un'osservazione, sorgono altri problemi che bisogna prendere in considerazione. Per esempio, sarà più facile entrare in relazione con alcune persone e meno con altre. Anche se si sarà tentati di prestare attenzione alle prime più che alle altre, bisogna prestare attenzione allo stesso modo a tutti i membri del

gruppo. L'osservazione è un'attività fluida e lo studio dovrà essere rifocalizzato progressivamente, in funzione di quello che si apprende. Dopo aver osservato per un po', cominceranno a emergere fenomeni interessanti, che risulteranno rilevanti. Gradualmente, le idee si concretizzeranno in nuove domande che guideranno le fasi ulteriori dell'osservazione.

L'osservazione è anche un'attività intensa e stancante, ma alla fine di ogni giornata è importante controllare appunti e registrazioni e riesaminare osservazioni ed esperienze. Se non lo si fa, si potranno perdere informazioni importanti quando gli eventi del giorno successivo tenderanno a cancellare il ricordo di quelli del giorno prima. Tenere un diario o un blog privato è un modo adatto: qualsiasi documento o altro oggetto raccolto o copiato (come le minute di una riunione o gli argomenti in discussione) può essere annotato, descrivendo come viene usato durante l'attività osservata. Se un'osservazione dura giorni o settimane, si può riservare un po' di tempo ogni giorno per rivedere appunti e altre registrazioni.

Quando rivedete gli appunti, separate le opinioni personali dalle osservazioni ed evidenziate gli aspetti che meritano indagini ulteriori. È una buona idea anche verificare osservazioni e interpretazioni con un informatore o con membri del gruppo di partecipanti, per verificarne l'accuratezza.

Dilemma: quando smettere di osservare?

Per chi è alle prime armi, può essere difficile sapere quando porre fine a qualsiasi tipo di raccolta di dati, ma è particolarmente delicato negli studi osservativi, perché non esiste un termine ovvio. Il calendario spesso determina quando lo studio deve finire; altrimenti, fermatevi quando non emerge più nulla di nuovo. Due indicazioni che si è fatto abbastanza sono quando si vedono schemi di comportamento simili e quando tutti i gruppi di stakeholder principali sono stati osservati e si è raggiunta una buona comprensione delle loro prospettive.